

확장형 수업계획서 (Extended Syllabus)

과목명	일반물리실험 II	학기	2026년 2학기
구분(학점)	1학점	과목번호	PHY1102-23
수업시간	금 13:30-15:20	수강대상	전학년

	성명: 이현철	홈페이지: https://physlab.sogang.ac.kr/
	E-mail: hyunlee@sogang.ac.kr	연락처: 02-705-8436
	장소: RA319 면담시간: 추후공고 (면담 전 이메일로 연락 주길 바람)	

I. 교과목 개요(Course Overview)

1. 수업개요							
본 교과목은 일반물리II의 연계과목으로서, 일반물리 2학기 교과과정을 통해 배우는 전자기학, 광학 등의 이론을 실험을 통해 학생 스스로 검증할 수 있게끔 함으로써, 이공계인으로서 갖추어야 할 실험적 소양의 기초를 다진다.							
2. 선수학습내용							
일반물리 II (동일 학기 동시 수강도 가능)							
3. 수업방법 (%)							
강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀 발표	기타		
10%	10%	80%	0%	0%	0%		
4. 평가방법 (%)							
중간고사	기말고사	퀴즈	발표	프로젝트	과제물	참여도	기타
0%	10%	20%	0%	0%	60%	0%	10%

II. 교과목표(Course Objectives)

자연과학과 공학을 전공하는 학생들을 위한 기초 물리학 실험 과정으로 전기장, 자기장, 전자기 유도, 회로, 교류, 전자기파, 빛의 반사와 굴절, 편광 등 자연의 특성을 실험을 통해 이해한다. 이 공계 전 분야의 근간이 되는 물리학 관련 실험의 소양을 배우고 자연과학에 대한 이해의 폭을 넓힌다. 본 과정은 일반물리 II의 교과내용에 대한 실험을 실습한다.
--

Ⅲ. 수업운영방식(Course Format)

(* I -3의 수업방법의 구체적 설명)

이 과목은 매주 강의 10%, 토의/토론 10%, 실험/실습 80%의 수업 방식을 취한다.

1. 강의: 실험 시작 전, 해당 실험에 대한 이론적 설명, 실험 기구의 사용법 및 유의사항에 대하여 강의를 한다.
2. 토의/토론: 실험은 보통 두 명이 한 조로 묶여 함께 실험을 하게 되는데, 이 과정에서 팀 별로 토의를 거쳐 실험을 진행하게 된다.
3. 실험/실습: 본 수업은 학생들 스스로 일반물리I에서 습득한 지식을 검증하는 과목이다. 따라서 수강생들이 주어진 실험 과제를 주도적으로 수행하는데 본 수업의 주된 목적이 있다. 교수자는 기본적 물리 개념 및 실험 유의사항을 전달하는데 주안점을 둘 것이다. 실험 매뉴얼에 기본적인 가이드라인이 주어져 있다. 수강생들은 기본적으로 매뉴얼을 따라 과제를 수행하나, 목적에 맞게 실험을 추가하거나 변형할 수 있다.

Ⅳ. 학습 및 평가활동(Course Requirements and Grading Criteria)

1. 과제물은 실험 수행 후에 제출하는 실험 결과 보고서(총 11번의 보고서)를 말하며, 매 실험의 결과 보고서점수를 합산하여 전체 평가 점수의 60%로 최종 산출할 예정이다.
2. 매주 실험 시작 전 퀴즈를 실시하며 전체평가에서 20%로 반영된다.
3. 마지막 주 기말시험(12/19 (토) 오후 1시 - 2시 15분)을 실시하며 전체평가에서 10%로 반영한다. [기말고사에 대해 변경사항이 생기면, 그 즉시 공지할 것임]
4. 기타 평가항목은 실험 태도, 실험 시 성실성, 뒷정리, 출결 사항 등을 말하며 전체평가에서 10%로 반영된다.

Ⅴ. 수업규정(Course Policies)

1. 실험 결과 보고서는 수업 시작 전에 제출해야 하며, 제출기한을 넘긴 보고서는 감점 혹은 0점 처리한다.
2. 수업 전에 매뉴얼 및 참고문헌으로 퀴즈 시험을 준비하여, 그 주차 실험을 수행하는데 무리가 없도록 그 주차 실험에 대한 이론과 실험방법을 습득해와야 한다.
3. 실험을 수행하는 과정에서 핸드폰 사용, 친구와의 잡담, 음식물 섭취와 같은 행동을 금지한다.
4. 실험 결과 보고서를 한 주차라도 제출하지 않을 경우 'F' 학점을 받을 수 있다.
5. 실험을 한 주차라도 수행하지 않을 경우 'F' 학점을 받을 수 있다.
6. 표절과 같은 보고서 부정행위 적발 시 'F' 학점을 받을 수 있다.
7. 기말시험에 결석할 경우 'F' 학점을 받을 수 있다.
8. 일반물리실험 게시판(<https://physlab.sogang.ac.kr/>) 및 분반 사이버캠퍼스의 주요 공지사항을 정기적으로 확인한다.

VI. 교재 및 참고문헌(Materials and References)

1. 주교재: <https://physlab.sogang.ac.kr/> 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
2. 부교재: 일반물리학 개정 12판, Halliday, Resnick, & Walker, 텍스트북스

VII. 주차별 수업계획(Course Schedule)

(* 추후 변경될 수 있음)

1 주차	학습목표	실험 전체 오리엔테이션
	주요학습내용	수강인원 확인 및 분반 조정 // 안전교육 안내
	수업방법	분반별 운영이 아닌 공통 분반 조정 (https://physlab.sogang.ac.kr/ 참고)
	수업자료	수업계획서
	과제	
2 주차	학습목표	분반별 오리엔테이션, 레포트 작성법 및 유효숫자 처리, 실험 계획 안내
	주요학습내용	한 학기 동안 이뤄질 실험에 대하여 전반적인 안내를 받는다.
	수업방법	강의 및 질의응답
	수업자료	조교 배부 안내서
	과제	
3 주차	학습목표	전기장과 전위 1
	주요학습내용	수조 안에서 여러 가지 모양의 전극의 형태에 따른 등전위선을 그리고 전기장의 방향 및 흐름을 이해한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
4 주차	학습목표	전기장과 전위 2
	주요학습내용	수조 안에서 여러 가지 모양의 전극의 형태에 따른 등전위선을 그리고 전기장의 방향 및 흐름을 이해한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서

5 주차	학습목표	축전기와 전기용량
	주요학습내용	두 도체 사이에 전위차를 가할 때, 두 극판에는 똑같은 크기에 반대 부호인 전하량이 대전됨을 이해하고, 두 전하량 사이에 작용하는 힘을 이용하여 평행판 축전지의 전기용량을 측정하고 이론과의 일치 여부를 확인한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
6 주차	학습목표	비저항측정 실험, 휘트스톤 브릿지 실험
	주요학습내용	1- 서로 다른 금속의 비저항은 직경을 알고 있는 철사의 저항을 길이에 따른 함수로 나타냄으로써 구할 수 있다. 또한 길이가 고정된 철사의 저항은 단면적에 반비례함을 알 수 있다. 2- 휘트스톤 브리지의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정확하게 측정한다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
7 주차	학습목표	전류저울
	주요학습내용	전류저울을 사용하여 전류, 도선의 길이, 자기장의 세기에 따른 자기력의 관계를 알아보도록 한다. 이를 통해 도선과 자기장 사이의 상호작용에 대해 충분히 이해하도록 한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
8 주차	학습목표	중간고사 기간
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	과제	
9 주차	학습목표	암페어 법칙(자기장 측정)
	주요학습내용	직선 도선, 원형 도선 및 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때, 도선 주위의 자기장의 세기를 측정하여 이론적인 자기장 분포 곡선과 일치하는가를 알아보고, 암페어 법칙 및 비오-사바르의 법칙의 성립 여부를 확인한다.

	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
10 주차	학습목표	전자기 유도와 변압기
	주요학습내용	패러데이 법칙에 의한 전자기유도와 변압의 원리를 이해하기 위해 변압기 장치를 통하여 변압기에 미치는 영향을 실험한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
11 주차	학습목표	RLC 로 이루어진 교류회로에서의 임피던스
	주요학습내용	교류회로에서 저항과 축전기, 코일의 반응저항(리액턴스)을 측정하여 온저항(임피던스)의 개념을 이해하고, 주파수에 따른 리액턴스 및 임피던스의 변화와 교류 회로에서의 전압분배와 위상차를 살펴본다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
12 주차	학습목표	편광
	주요학습내용	두 편광자의 편광축이 이루는 각과 두 편광자를 통과한 빛의 세기를 관측하여 말러스 법칙을 확인한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
13 주차	학습목표	빛의 반사와 굴절법칙
	주요학습내용	광선을 추적하여 두 매질의 경계면에서 발생하는 반사와 굴절과 관계되는 기본법칙들의 이해를 돕는다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
14 주차	학습목표	빛의 회절 및 간섭 실험
	주요학습내용	빛의 파동성인 회절과 간섭현상을 이해하기 위해 레이저(Laser)와 컴퓨터 인터페이스를 이용하여 단일 슬릿 실험과 영(Young)의 이중 슬릿 실험을 수행한다.

	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
15 주차	학습목표	회절격자의 격자상수 측정
	주요학습내용	빛의 회절 현상을 이해하기 위해 격자상수를 알고 있는 회절격자를 이용하여 주어진 광원의 파장을 측정하고, 해당 광원을 사용하여 미지의 회절격자의 격자상수를 측정한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실험/실습
	수업자료	https://physlab.sogang.ac.kr/ 에 올려져 있는 물리학과 자체 제작 실험 매뉴얼
	과제	실험 결과 보고서
16 주차	학습목표	기말 고사 기간 (기말시험 12/19 (토) 오후 1시 – 2시 15분)
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	과제	

VIII. 참고사항(Special Accommodations)

탈북자, 외국인 학생의 경우 수업 전 교수님 및 조교를 찾아와 상의바랍니다.

IX. 장애학생 지원 사항(Aid for the Challenged Students)

장애학생의 경우 수업 전 교수님 및 조교를 찾아와 상의바랍니다.